채수학 교재 적중 리포트

2026 정화중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 직선 (현·접선)

19	14	5	9	74%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

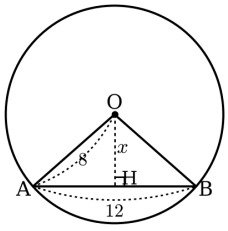
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅵ. 원의성질, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

1번 원의 성질 > 현의 수직이등분선과 피타고라스 3.5점

학교 시험

원 O 위의 두 점 A, B에 대하여 점 O에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 점 H라 하자. $\overline{OA}=8$, $\overline{AB}=12$, $\overline{OH}=x$일 때, x의 값은?

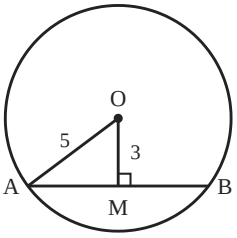


① $3\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $\sqrt{29}$ ④ $\sqrt{30}$ ⑤ $\sqrt{31}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 01번

01 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 5 인 원 O 의 중심에서 현 AB 에 내린 수선의 발을 M 이라 하자. $\overline{OM}$ = 3 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?



① 6 ② 7 ③ 8

④ 9 ⑤ 10

💬 중심에서 현에 내린 수선 → 현 이등분 + 피타고라스

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.17 · 평가 중단원평가 · 02번

02 원 O 의 중심에서 길이가 16 인 현 AB 에 내린 수선의 발을 M 이라 하자. $\overline{OM}$ = 6 일 때, 원 O 의 반지름의 길이는?

① 8 ② 9 ③ 10

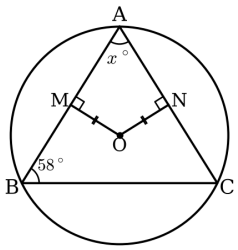
④ 11 ⑤ 12

💬 현의 길이와 중심까지 거리로 반지름 구하기 - 같은 직각삼각형

3번 원의 성질 > 중심에서 같은 거리에 있는 두 현 3.6점

학교 시험

원 O에 내접하는 $\triangle ABC$에서 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 점 M, N이라 하자. $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\angle ABC=58°$, $\angle BAC=x°$일 때, x의 값은?

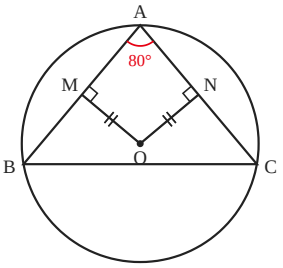


① 64 ② 62 ③ 60 ④ 58 ⑤ 56

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 08번

08 원 O 에 내접하는 △ABC 에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$, $\overline{OM}=\overline{ON}$, ∠A = 80° 일 때, ∠C 의 크기는?

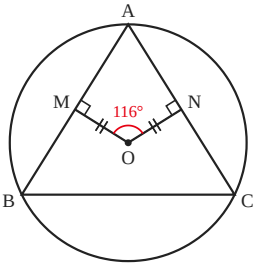


① 30° ② 35° ③ 40°
④ 45° ⑤ 50°

💬 원에 내접하는 △ABC, OM=ON → 이등변삼각형으로 각 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 23번

23 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$, $\overline{OM}=\overline{ON}$, ∠MON = 116° 일 때, ∠B 의 크기를 구하시오.



답 :

💬 OM=ON → AB=AC 이등변삼각형 성질로 각 구하기

4번 삼각비 > 삼각비의 대소와 식 간단히 하기 3.6점

학교 시험

$45° < A < 90°$일 때, 다음 식을 간단히 하면?

$$\sqrt{(\sin A - \cos A)^2} - \sqrt{(\cos A - \sin A)^2}$$

① $-2\cos A$ ② $-2\sin A + 2\cos A$ ③ 0
④ $2\cos A$ ⑤ $2\sin A + 2\cos A$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.13 · STEP 2 · 17번

17 $45° < x < 90°$ 일 때, $\sqrt{(\sin x - \cos x)^2} + \sqrt{(\cos x - \sin x)^2}$ 을 간단히 하면?

① 0 ② $2\sin x$ ③ $2\cos x$
④ $2\sin x - 2\cos x$ ⑤ $2\cos x - 2\sin x$

💬 45°

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.43 · 평가 대단원평가 · 08번

08 $0° < A < 45°$ 일 때, $\sqrt{(\cos A - \sin A)^2} + \sqrt{(\sin A + \cos A)^2}$ 을 간단히 하면?

① 0 ② $2\cos A$ ③ $2\sin A$
④ 2 ⑤ $-2\cos A$

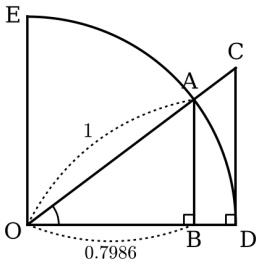
💬 각의 범위로 sin, cos 대소를 정해 제곱근 식 간단히

5번 삼각비 > 사분원과 삼각비의 표 3.6점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 선분 OB의 길이가 0.7986일 때, 삼각비의 표를 이용하여 $\overline{CD} - \overline{AB}$의 값을 구하면?

각	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265
37°	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6157	0.7880	0.7813
⋮	⋮	⋮	⋮

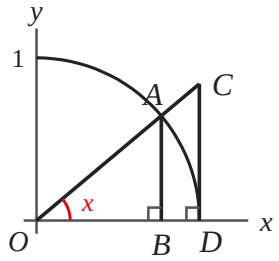


① 0.1247 ② 0.1266 ③ 0.1387 ④ 0.1518
⑤ 0.1656

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 $\angle AOD = x$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?



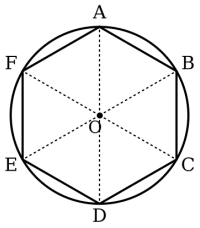
① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$
④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 sin, cos, tan를 나타내는 선분 찾기

6번 삼각비 > 정육각형의 넓이 3.6점

학교 시험

그림과 같이 원에 내접하는 정육각형의 넓이가 $30\sqrt{3}$일 때, 정육각형의 한 변의 길이는?



① $2\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $8\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{10}$ ⑤ $4\sqrt{10}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.35 · 평가 소단원평가 · 08번

08 반지름의 길이가 4 인 원에 내접하는 정육각형의 넓이는?

① $12\sqrt{3}$ ② $24\sqrt{3}$ ③ $16\sqrt{3}$
④ $32\sqrt{3}$ ⑤ $48\sqrt{3}$

💬 원에 내접하는 정육각형 = 정삼각형 6개로 넓이 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.40 · 평가 중단원평가 · 22번

22 한 변의 길이가 8 인 정육각형의 넓이를 구하시오.

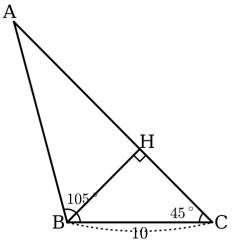
답 :

💬 정육각형의 넓이와 한 변의 길이 관계

7번 삼각비 > 수선을 그어 변의 길이 구하기 3.7점

학교 시험

$\triangle ABC$에서 점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\angle ABC = 105°$, $\angle ACB = 45°$, $\overline{BC} = 10$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① $5\sqrt{2}$ ② $5\sqrt{6}$ ③ $5\sqrt{6} - 5\sqrt{2}$ ④ $5\sqrt{2} + 5\sqrt{6}$
⑤ $10\sqrt{2} + 5\sqrt{6}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.22 · STEP 1 · 08번

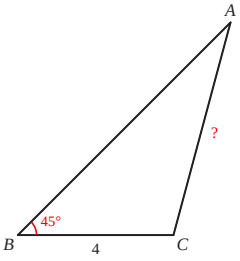
08 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 8, ∠B = 45°, ∠C = 105° 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?

① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{6}$ ③ 8
④ $8\sqrt{2}$ ⑤ $8\sqrt{3}$

💬 두 각 45°, 105°와 한 변 - 수선을 그어 30°·45° 직각삼각형으로 길이

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.26 · 평가 소단원평가 · 07번

07 그림과 같은 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 4, ∠B = 45°, ∠C = 105° 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ 4
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

💬 45°, 105° 삼각형에서 수선을 내려 변의 길이 구하기

8번 원의 성질 > 현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다 3.7점

학교 시험

시계 만들기를 하던 중 원 모양 시계판의 중심을 찾아 시곗바늘을 꽂으려고 한다. 원의 중심을 찾기 위한 방법으로 항상 옳은 것을 2개 고르면?

① 원에 내접하는 삼각형을 그리고 두 변의 중선이 만나는 점을 찾으면 돼.
② 원에 내접하는 삼각형을 그리고 두 내각의 이등분선이 만나는 점을 찾으면 돼.
③ 원에 서로 평행하지 않은 두 현을 긋고 각 현의 수직이등분선이 만나는 점을 찾으면 돼.
④ 원에 내접하는 삼각형을 그리고 두 변의 수직이등분선이 만나는 점을 찾으면 돼.
⑤ 원에 외접하는 삼각형을 그리고 두 변의 수직이등분선이 만나는 점을 찾으면 돼.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 04번

04 다음 중 원에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다.
② 길이가 같은 두 현은 항상 평행하다.
③ 원의 중심에서 현에 내린 수선은 현의 한 끝점을 지난다.
④ 지름은 현이 아니다.
⑤ 중심에서 먼 현일수록 길이가 길다.

💬 현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다 - 옳은 설명 고르기

9번 삼각비 > 직선의 절편과 삼각비 3.7점

학교 시험

일차방정식 $12x - 5y + 60 = 0$의 그래프와 x축과의 교점, y축과의 교점을 각각 점 A, B라 하고, 원점을 점 O라 하자. $\triangle AOB$에서 $\sin A$와 $\cos A$의 합을 $\frac{n}{m}$이라 할 때, $m + n$의 값은? (단, m과 n은 서로소인 자연수)

① 12 ② 17 ③ 20 ④ 25 ⑤ 30

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 18번

18 일차방정식 $2x - y + 4 = 0$ 의 그래프가 x 축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기를 a 라 할 때, $\sin a \times \cos a$ 의 값은?

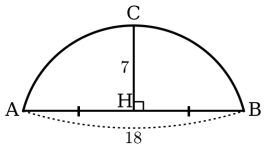
① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

💬 일차방정식 그래프와 x축이 이루는 각의 sin, cos 값

10번 원의 성질 > 원의 일부(호)로 반지름 구하기 3.7점

학교 시험

그림에서 호 AB는 원의 일부분이고, $\overline{AB} \perp \overline{CH}$, $\overline{AH} = \overline{BH}$이다. $\overline{AB} = 18$, $\overline{CH} = 7$일 때, 호 AB를 갖는 원의 둘레의 길이는?

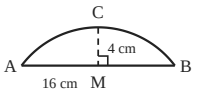


① $\frac{65}{2}\pi$ ② $\frac{130}{2}\pi$ ③ $\frac{130}{7}\pi$ ④ 18π ⑤ $\frac{16900}{49}\pi$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 03번

03 다음 그림은 원의 일부분이다. $\overline{AB}$ = 16 cm 이고 $\overline{AB}$의 수직이등분선이 호 AB 와 만나는 점을 C, $\overline{AB}$ 와 만나는 점을 M 이라 할 때 $\overline{CM}$ = 4 cm 이다. 이 원의 반지름의 길이는?

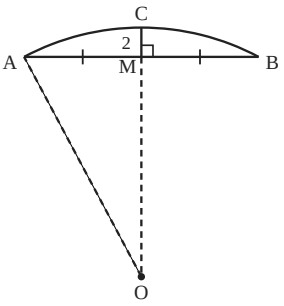


① 7 cm ② 8 cm ③ 9 cm
④ 10 cm ⑤ 12 cm

💬 원의 일부(호)에서 현과 수직이등분선 길이로 반지름 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.17 · 평가 중단원평가 · 08번

08 다음 그림은 원의 일부이다. $\overline{AB}$ = 16, $\overline{CM}$ = 2 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

💬 원의 일부 - AB, CM으로 반지름 구하기 (숫자만 다름)

12번 삼각비 > 두 대각선으로 사각형의 넓이 서술형 · 5점

학교 시험

[단답형 1] 사각형의 두 대각선의 길이가 각각 10, 8이고, 두 대각선이 이루는 예각의 크기는 $60°$라 할 때, 사각형의 넓이를 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.30 · STEP 1 · 06번

06 두 대각선의 길이가 6, 10 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 60° 인 사각형의 넓이는?

① 15 ② $15\sqrt{3}$ ③ $30\sqrt{3}$
④ $15\sqrt{2}$ ⑤ 30

💬 두 대각선의 길이와 끼인각 60°로 사각형의 넓이

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.34 · 평가 소단원평가 · 04번

04 두 대각선의 길이가 12, 9 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 150° 인 사각형의 넓이는?

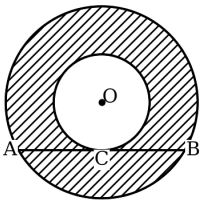
① $27\sqrt{3}$ ② 54 ③ $54\sqrt{3}$
④ 27 ⑤ $27\sqrt{2}$

💬 두 대각선과 이루는 각으로 사각형 넓이 (각만 다름)

14번 원의 성질 > 동심원과 접선인 현 서술형 · 5점

학교 시험

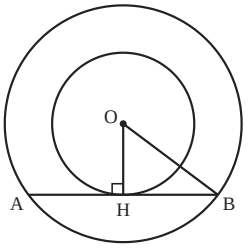
[단답형 3] 그림과 같이 같은 중심을 가지는 큰 원과 작은 원이 있다. $\overline{AB}$는 큰 원의 현이며 작은 원과 접한다. 빗금친 부분의 넓이가 12π일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.12 · STEP 2 · 09번

09 다음 그림과 같이 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접한다. $\overline{AB}$ = 16 일 때, 두 원 사이의 고리 모양 부분의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 동심원에서 큰 원의 현이 작은 원에 접함 - $R^2-r^2=(AB/2)^2$ (역방향)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.18 · 평가 중단원평가 · 09번

09 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 반지름은 10 이고, 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접한다. $\overline{AB}$ = 16 일 때, 작은 원의 넓이는?

① 16π ② 25π ③ 28π
④ 32π ⑤ 36π

💬 큰 원의 현이 작은 원에 접할 때 피타고라스로 길이·넓이 연결

16번 삼각비 > 이등변삼각형이 붙은 직각삼각형의 삼각비 서술형 · 10점

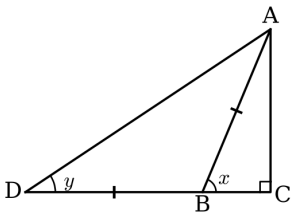
학교 시험

[서술형 1] $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ADC에서 $\overline{CD}$ 위에 점 B가 있고, $\overline{AB} = \overline{BD}$이다. $\angle ABC = x$, $\tan x = \frac{12}{5}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{BC} = 5k$라 할 때, $\overline{AB}$의 길이를 k에 대하여 나타내시오. (단, k는 양수) [3점]

(2) (1)을 이용하여 $\tan y$의 값을 구하시오. [3점]

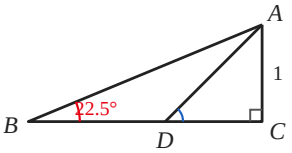
(3) $\sin y$의 값을 구하시오. [4점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.19 · 평가 중단원평가 · 20번

20 그림과 같이 ∠C = 90°, ∠B = 22.5° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D 에 대하여 $\overline{AD}$ = $\overline{BD}$, $\overline{AC}$ = 1 이다. tan 22.5° 의 값은?



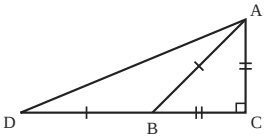
① $\sqrt{2}+1$ ② $2-\sqrt{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

④ $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}-1$

💬 직각삼각형 밑변 위 점 D, AD=BD 이등변 → 밑변 길이 합쳐 tan 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.48 · 킬러 킬러 · 02번

02 다음 그림과 같이 $\overline{AC}$ = $\overline{BC}$, ∠C = 90° 인 직각이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{CB}$ 의 연장선 위에 $\overline{BD}$ = $\overline{BA}$ 인 점 D 를 잡았다. tan (∠DAC) 의 값은?



① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}$ ③ 2

④ $1+\sqrt{2}$ ⑤ $2+\sqrt{2}$

💬 직각삼각형 변의 연장선에 BD=BA 잡고 tan 구하기 - 같은 구조

17번 원의 성질 > 직사각형과 원의 접선의 길이

서술형 · 10점

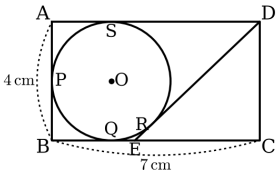
학교 시험

[서술형 2] 그림에서 원 O는 직사각형 ABCD의 세 변과 $\overline{DE}$에 접하고, 네 점 P, Q, R, S는 그 접점이다. $\overline{AB} = 4\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 7\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{BQ}$, $\overline{DS}$의 길이를 각각 구하시오. [2점]

(2) $\overline{EQ}$의 길이를 x라고 할 때, $\overline{CE}$, $\overline{DE}$의 길이를 각각 x를 사용한 식으로 나타내시오. [4점]

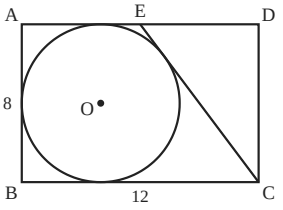
(3) $\overline{CE}$의 길이를 구하시오. [4점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 24번

24 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 8, $\overline{BC}$ = 12 인 직사각형 ABCD 의 세 변 AB, BC, AD 에 원 O 가 접한다. 점 C 에서 원 O 에 그은 접선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 직사각형 세 변에 접하는 원, 꼭짓점에서 그은 접선 - 접선 길이+피타고라스

18번 삼각비 > 사분원에서 삼각비와 대소 비교

서술형 · 10점

학교 시험

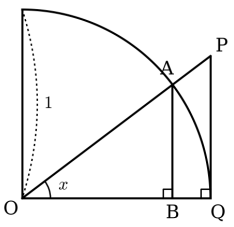
[서술형 3] 그림은 반지름의 길이가 1인 사분원에서 호 위에 있는 두 점 A, Q에 대하여 두 직각삼각형 OAB, OPQ를 그린 것이다. $\angle AOB = x$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$를 길이로 갖는 선분을 각각 찾으시오. [3점]

(2) x의 값이 커지면 $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$가 어떻게 변하는지 서술하시오. (단, $0° < x < 90°$) [3점]

(3) 삼각비 표의 값은 정확한 값이 아니라 삼각비의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 구한 것이다. 따라서 삼각비표의 값은 같지만 실제 값은 다를 수 있다. $\sin 1°$, $\sin 2°$, $\tan 1°$, $\tan 2°$의 크기를 비교하여 작은 값부터 순서대로 쓰고, 그 이유를 서술하시오. [4점]

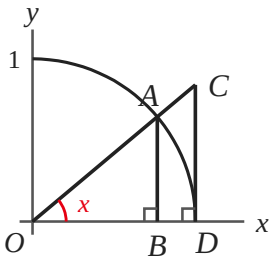
각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
0°	0.0000	1.0000	0.0000
1°	0.0175	0.9998	0.0175
2°	0.0349	0.9994	0.0349



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$

④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

💬 사분원에서 sin, cos, tan를 나타내는 선분

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 07번

07 다음 중 대소 관계가 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\sin 20° < \sin 40°$ ② $\cos 20° > \cos 40°$ ③ $\tan 20° < \tan 40°$

④ $\sin 60° > \cos 60°$ ⑤ $\tan 60° < \sin 60°$

💬 각이 커질 때 sin, cos, tan의 대소 관계